
Alternativa

a) (1 punt) Per a quins valors de a i b és invertible la matriu $\begin{pmatrix} a+b & 2b \\ a & a+b \end{pmatrix}$?

Solució. $\begin{vmatrix} a+b & 2b \\ a & a+b \end{vmatrix} = (a+b)^2 - 2ab = a^2 + b^2$. Una suma de quadrats només és nul·la si tots dos són nuls: la matriu és invertible per a qualsevol parella $(a, b) \neq (0, 0)$, i només deixa de ser-ho per a $a = b = 0$.